INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ — UNIPAZ

Tecnología en Supervisión de Operaciones Electromecánicas — TOSEM

Programación y Control del Mantenimiento

LA TORRE DE BABEL
DEL MANTENIMIENTO

Unidad Formativa: UF1 — Introducción al Mantenimiento Industrial
Cantidad de preguntas: 15 situaciones (5 cotidianas + 10 industriales)
Duración estimada: 30 minutos

REGLA DE ORO (Dounce)

No importa QUÉ se le hace a la máquina,
sino si el SERVICIO que presta se perdió o no.

Servicio NO se perdió → Preventivo | **Servicio SÍ se perdió → Correctivo**

Nombre: _____ Fecha: _____

PREGUNTAS

Identifique el tipo de mantenimiento en cada situación

MC — Correctivo	MP — Preventivo	MPd — Predictivo	PRO — Proactivo

Situación Cotidiana 🏠

Pregunta 1. Su moto tiene una llanta pinchada y usted llega tarde al trabajo. Debe repararla de urgencia para poder transportarse.

💡 *Pista: ¿El servicio de transporte se perdió? ¿Llegó tarde?*

☐ MC (Correctivo) ☐ MP (Preventivo) ☐ MPd (Predictivo) ☐ PRO (Proactivo)

Pregunta 2. Usted lava y encera su auto nuevo antes de ir a una reunión con amigos, para causar buena impresión.

💡 *Pista: ¿Perdió la oportunidad de impresionar? ¿Llegó con el auto sucio?*

☐ MC (Correctivo) ☐ MP (Preventivo) ☐ MPd (Predictivo) ☐ PRO (Proactivo)

Pregunta 3. Su rasuradora eléctrica se rompe, pero usted tiene otra de repuesto guardada y la usa inmediatamente.

💡 *Pista: ¿Pudo rasurarse o no? ¿El servicio continuó?*

☐ MC (Correctivo) ☐ MP (Preventivo) ☐ MPd (Predictivo) ☐ PRO (Proactivo)

Pregunta 4. Es fin de semana. Usted no necesita su moto, pero nota que la llanta está baja y decide cambiarla tranquilamente.

💡 *Pista: ¿Necesitaba la moto ese día? ¿Le afectó la llanta baja?*

☐ MC (Correctivo) ☐ MP (Preventivo) ☐ MPd (Predictivo) ☐ PRO (Proactivo)

Pregunta 5. El transmisor principal de una estación de televisión falla, pero el transmisor de reserva entra automáticamente. Los televidentes no notan nada.

💡 *Pista: ¿Los televidentes perdieron la señal? ¿Hubo interrupción del servicio?*

☐ MC (Correctivo) ☐ MP (Preventivo) ☐ MPd (Predictivo) ☐ PRO (Proactivo)

Situación Industrial

Pregunta 6. Una bomba centrífuga de la refinería de Barrancabermeja deja de funcionar a las 3:00 AM. Se debe llamar al técnico de guardia para repararla de emergencia.

Pista: ¿La bomba dejó de prestar su servicio? ¿Fue una emergencia?

☐ MC (Correctivo) ☐ MP (Preventivo) ☐ MPd (Predictivo) ☐ PRO (Proactivo)

Pregunta 7. Cada 500 horas de operación, un mecánico cambia el aceite lubricante del compresor de aire según lo indica el manual del fabricante.

Pista: ¿El compresor falló? ¿Se sigue el manual como plan?

☐ MC (Correctivo) ☐ MP (Preventivo) ☐ MPd (Predictivo) ☐ PRO (Proactivo)

Pregunta 8. Un analista toma una muestra de aceite del reductor de velocidades. El laboratorio detecta partículas metálicas anormales y se programa un cambio de rodamientos para la próxima parada.

Pista: ¿Se usó monitoreo de condición? ¿Se detectó un problema antes de que fallara?

☐ MC (Correctivo) ☐ MP (Preventivo) ☐ MPd (Predictivo) ☐ PRO (Proactivo)

Pregunta 9. Un motor eléctrico falla repetidamente por sobrecalentamiento. Los ingenieros deciden rediseñar el sistema de ventilación del motor e instalar un ventilador de mayor capacidad.

Pista: ¿Se están eliminando las fallas futuras mediante un cambio de diseño?

☐ MC (Correctivo) ☐ MP (Preventivo) ☐ MPd (Predictivo) ☐ PRO (Proactivo)

Pregunta 10. El técnico de mantenimiento utiliza una cámara termográfica en los tableros eléctricos y detecta un punto caliente en un breaker. Se programa su reemplazo antes de que falle.

Pista: ¿Se usó una técnica de monitoreo? ¿Se predijo una falla futura?

☐ MC (Correctivo) ☐ MP (Preventivo) ☐ MPd (Predictivo) ☐ PRO (Proactivo)

Pregunta 11. La banda transportadora de una planta de carbón se rompe durante el turno nocturno. La producción se detiene 4 horas mientras se consigue un repuesto y se instala.

Pista: ¿La producción se detuvo? ¿Hubo pérdida del servicio?

☐ MC (Correctivo) ☐ MP (Preventivo) ☐ MPd (Predictivo) ☐ PRO (Proactivo)

Pregunta 12. Después de analizar el historial de fallas de una válvula, se determina que la causa raíz es la corrosión por el fluido. Se decide cambiar el material de la válvula de acero al carbono a acero inoxidable 316.

Pista: ¿Se está cambiando el diseño/material para que no vuelva a fallar?

☐ MC (Correctivo) ☐ MP (Preventivo) ☐ MPd (Predictivo) ☐ PRO (Proactivo)

Pregunta 13. Cada lunes, el operador de la caldera realiza una inspección visual, verifica niveles de agua, purga trampas de vapor y engrasa las válvulas según la lista de verificación.

Pista: ¿Son tareas rutinarias programadas? ¿La caldera sigue funcionando?

☐ MC (Correctivo) ☐ MP (Preventivo) ☐ MPd (Predictivo) ☐ PRO (Proactivo)

Pregunta 14. Un sensor de vibraciones instalado en un ventilador industrial detecta un incremento progresivo en la amplitud de vibración. El software alerta que el equipo alcanzará el nivel de alarma en aproximadamente 3 semanas.

Pista: ¿Se monitorea la condición en tiempo real? ¿Se predice cuándo fallará?

☐ MC (Correctivo) ☐ MP (Preventivo) ☐ MPd (Predictivo) ☐ PRO (Proactivo)

Pregunta 15. Durante el turno de la mañana, un operador nota que el compresor está haciendo un ruido inusual. Informa al supervisor, quien decide detener la máquina y revisar antes de que falle completamente. Se encuentra una pieza floja y se ajusta.

Pista: ¿El equipo falló completamente? ¿Se detuvo voluntariamente para evitar un daño mayor?

☐ MC (Correctivo) ☐ MP (Preventivo) ☐ MPd (Predictivo) ☐ PRO (Proactivo)